DETECH MATERIAL TESTING LABORATORY

Panduan Penggunaan DETECH LIMS

Dari Permintaan Uji sampai Laporan Hasil Uji (LHU) terbit — langkah demi langkah

Versi 1.1 · Oktober 2026 · Untuk pengguna harian (admin, petugas lab, tim machining, reviewer)

> **Yang baru di versi 1.1** (revisi klien Rev 1): tahap *Report Issued* dihapus — LHU terbit otomatis setelah Review & Approval disetujui, **satu LHU per coupon**; No. Laporan otomatis per coupon `DE.1/MMYY/nnnn`; tahap **Reporting** kini berisi **Preliminary Report** dan tanggapan customer; tahap tidak bisa dilompati; data wajib lengkap sebelum Finalisasi; menu **Machining** untuk tim machining; Root & Face Bend satu Lembar; Witnessed By lebih dari satu orang; lampiran hasil mesin uji; Perusahaan dipilih dari Master Customer.

Gambaran alur

1	2	3	4	5	6	7
Permintaan Uji	Work Order	Receiving	Preparation	Testing	Reporting (Preliminary)	Review & Approval → LHU

Langkah 1–2 dikerjakan di menu masing-masing; langkah 3–7 adalah **lima tahap Tasks** pada satu Work Order. **Tahap tidak bisa dilompati:** suatu tahap baru bisa diisi setelah semua tahap sebelumnya selesai (halaman tahap yang belum boleh diisi menampilkan gembok dan alasannya). Begitu Review & Approval disetujui, LHU terbit otomatis dan seluruh data Work Order terkunci.

0. Persiapan (sekali saja)

1. **Login.** Buka alamat aplikasi, masukkan username dan kata sandi. Klik nama Anda di bagian bawah sidebar untuk **mengganti kata sandi** atau keluar. Sesi berlaku 12 jam dan diperpanjang selama dipakai.
2. **Master Data → Customer.** Isi **Nama Perusahaan**, **ID Perusahaan**, **Atas Nama Perusahaan**, alamat, dan telepon. Perusahaan di Permintaan Uji **hanya bisa dipilih dari daftar ini** (tidak bisa diketik). Customer lama yang belum punya Nama Perusahaan dilengkapi lewat tombol Ubah.
3. **Master Data lain.** Daftar **PIC** (nama petugas tiap tahap), **Tipe Spesimen** (mengisi kolom Code di Pengecekan Spesimen), **Kode Jenis Pengujian** (dipakai marking spesimen), dan **Equipment** (opsional; menjadi saran kolom alat uji).
4. **Pengguna & Role** (khusus Administrator). Tab *Role & Hak Akses* mengatur apa yang boleh dilakukan tiap role (Lihat/Tambah/Ubah/Hapus per menu); tab *Pengguna* untuk membuat akun dan memilihkan role.

A. Permintaan Uji

1. Menu **Permintaan Uji** → **+ Buat Permintaan Baru**. Pilih **Perusahaan** dari daftar Master Customer; ID Perusahaan dan Atas Nama Perusahaan terisi otomatis (terkunci), alamat dan telepon terisi tetapi masih bisa disesuaikan.
2. Tambahkan **Coupon** (jenis spesimen, material/grade, WPS, posisi las, dan lain-lain). **Welder's Name** diisi di sini, sekali per coupon; tidak perlu ditulis lagi di Lembar Hasil Uji.

3. Pada tiap coupon, centang **Jenis Pengujian** dan isi **Qty** (jumlah spesimen). Qty membentuk **marking spesimen** otomatis, mis. `ABC.9.1-TS1`, `ABC.9.1-TS2`.

4. Pengujian yang tidak ada di daftar tetap (Compression, HIC, SEM-EDX, dan lain-lain) **diketik di kolom *Other Test*** sesuai penulisan pada tabel di bagian akhir, lalu isi Qty-nya.

5. Klik **Simpan & Finalisasi** (Perusahaan wajib sudah dipilih). Hanya Permintaan berstatus **Final** yang bisa dibuatkan Work Order.

B. Work Order

6. Di daftar Permintaan Uji, pada baris yang sudah Final klik ikon **Buat Work Order**, lengkapi data, lalu simpan.

7. **No. Laporan dibuat otomatis per coupon** dengan format `DE.1/MMYY/nnnn` (mis. `DE.1/1026/0001` = Oktober 2026, urutan 1). Urutan berjalan sepanjang tahun dan mulai lagi dari 0001 saat tahun berganti. Nomor ini tercetak di Lembar Hasil Uji dan sekaligus menjadi **No. LHU** coupon itu.

> Setelah Work Order dibuat, coupon tidak boleh dihapus atau diubah urutannya (hasil uji, marking, dan No. Laporan menempel pada nomor coupon). Coupon baru hanya boleh ditambahkan di bagian bawah.

C. Tasks — lima tahap pada satu Work Order

Buka menu **Tasks**, cari Work Order, lalu klik **Kerjakan** atau langsung lingkaran status tahapnya. Tiap tahap berisi PIC, tanggal, catatan, dan tombol **Simpan sebagai Draft** / **Simpan & Selesaikan Tahap**. Bila tahap belum bisa diselesaikan, daftar kekurangannya muncul di bawah form.

8. **Receiving** penerimaan sampel
   Pilih PIC dan tanggal penerimaan. Untuk **setiap coupon** isi status diterima dan kondisi (Baik / Cacat-Rusak / Perlu Klarifikasi). Foto kondisi sampel bisa diunggah sebagai bukti.

9. **Preparation** machining & Pengecekan Spesimen
   Tidak ada form; tahap selesai sendiri bila machining selesai dan semua sheet Pengecekan Spesimen berstatus Final.
   - **Machining:** tim machining membuka menu **Machining**, menekan **Mulai Machining** saat mulai membuat spesimen dan **Selesai Machining** bila semua spesimen jadi. Machining baru bisa dimulai setelah Receiving selesai.
   - **Pengecekan Spesimen:** setelah machining selesai, buat sheet lewat **Pengecekan Spesimen** (tombol **Buat Pengecekan**) atau **Preparation Queue**. Isi marking dan ukuran spesimen.
   - **Wajib lengkap sebelum Final:** tanggal pemeriksaan, nama pemeriksa, dan untuk tiap spesimen: Marking Specimen, semua ukuran **Actual** sesuai jenisnya, serta Accepted Y/N (Tensile: juga 3 Point Measurement; Charpy: juga Location dan Center V-Notch). Bila belum lengkap, daftar kekurangannya tampil di atas form; Draft tetap bisa disimpan.

10 **Testing** Lembar Hasil Uji

Baru bisa diisi setelah Preparation selesai. Untuk tiap baris pengujian klik **+ Buat Sheet** untuk membuka **Lembar Hasil Uji**.

- **Root Bend dan Face Bend** pada coupon yang sama memakai **satu Lembar gabungan** (Root di kolom kiri, Face di kolom kanan pada form Bend Weld).
- Pilih bentuk form di dropdown bila ada beberapa (mis. Tensile: Reduced Section / Full Section / Bolt; SSCC: FPB / Proof Ring).
- Isi tabel hasil; kolom yang bisa dihitung terisi otomatis (Area, kekuatan, rata-rata, dan sebagainya). No. Laporan dan Welder's Name tampil otomatis.
- **Witnessed By** bisa lebih dari satu orang: tekan + Tambah saksi.
- Foto (bila form menyediakan slot foto) dan **Lampiran Hasil Mesin Uji** (PDF, gambar, CSV/TXT, Excel, ZIP dari mesin uji; maks. 8 MB per file) tersimpan langsung saat dipilih. Lampiran hanya referensi, tidak dicetak.
- **Wajib lengkap sebelum Final:** Date of Tested, Test Conducted By, ada data hasil uji, dan hasil tiap spesimen (Bend/Flaring/Nick Break/Fillet Weld Break: Result; Charpy: Impact; Tensile: beban atau kekuatan).
- Simpan sebagai Draft lalu Simpan & Finalisasi.

Di halaman tahap Testing, **tanggal uji dan status diambil otomatis dari Lembar** (Lembar Final = Selesai, Draft = Sedang Diuji); tidak perlu diisi lagi. Setelah semua Lembar Final, selesaikan tahap.

11 **Reporting** Preliminary Report

- Klik Unduh Preliminary Report untuk tiap coupon, lalu serahkan ke customer untuk ditinjau. Isinya sama dengan laporan asli, tetapi **tanpa logo DETECH dan KAN**, **tanpa tanda tangan approval**, dan dengan watermark *PRELIMINARY REPORT*.
- Catat **Tanggapan Customer**: *Diterima*, *Revisi*, atau *Ditolak*, beserta tanggal dan catatan.
- Hanya **Diterima** yang membuat tahap ini bisa diselesaikan. *Revisi*: perbaiki Lembar Hasil Uji, unduh ulang Preliminary, lalu catat tanggapan baru. *Ditolak*: alur berhenti sampai status diubah.
- Bila Lembar diubah **setelah** customer menyatakan Diterima, persetujuan itu batal dan harus diminta ulang.

12 **Review & Approval** LHU terbit otomatis

Syarat otomatis (Pengecekan Spesimen, Testing, Reporting selesai) harus hijau. Centang checklist manual, pilih keputusan **Disetujui** (atau *Ditolak / Revisi*), isi nama approver dan tanggal, lalu **tanda tangan**. Tanda tangan ini muncul di kolom *Approved Signatory* pada LHU.

Saat tahap ini diselesaikan dengan keputusan Disetujui, **LHU langsung terbit** (satu per coupon) di menu Hasil & Laporan, dan seluruh data Work Order **terkunci**.

> **Perlu revisi setelah LHU terbit?** Administrator menekan Cabut LHU untuk revisi pada banner gembok di halaman tahap dan menulis alasannya. Review & Approval kembali ke Draft (harus disetujui ulang), data terbuka untuk diperbaiki, No. LHU tetap sama, dan nomor revisi (Rev.) bertambah.

D. Hasil & Laporan

13 Menu **Hasil & Laporan** menampilkan **satu baris per coupon** yang LHU-nya sudah terbit; **No. LHU = No. Laporan coupon**. Buka detailnya lalu Download PDF: dokumen berisi semua Lembar Hasil Uji Final coupon itu, dengan nomor halaman berurutan.

14 Unggah **attachment** pendukung bila perlu, dan catat **Distribusi** (pengiriman LHU ke customer beserta bukti kirim). Keduanya dicatat per coupon.

Menu Machining (role Machining)

Akun dengan role **Machining** hanya melihat menu **Machining**: daftar Work Order yang sampelnya sudah diterima, dengan spesimen yang harus dibuat (coupon, jenis pengujian, Qty, Specimen Marking) dan satu tombol **Mulai Machining** / **Selesai Machining**. Work Order yang selesai machining tetap tampil 7 hari.

Penamaan pengujian dan kode marking

Pengujian di daftar tetap tinggal dicentang. Pengujian lain diketik di *Other Test*; sistem mengenali penulisan di kolom tengah (huruf besar/kecil bebas) dan memakai form yang sesuai. Kode dipakai untuk marking spesimen (`{Sample Marking}-{kode}{nomor}`).

Daftar tetap (dicentang)	Kode
Tensile Test	TS
Bend Root / Face / Side	BR / BF / BS
Hardness Test	HD
Nick Break Test	NB
Charpy Impact Test	CI
Macro-etching & Examination	MC
Fillet Weld Break	FW
Flattening Test	FT
Chemical Composition Test	CA
Microstructure / Metallography	MS
Ferrite Point Count / Content	FP
Intergranular / Pitting Corrosion	IC
Through Thickness	TT

Diketik di *Other Test*	Kode
Compression Test **atau "Uji Tekan"**	CP
Flaring Test	FL
Geser Las Test **"Uji Geser Las"**	GL
Peel Test	PL
Grain Size Test **"Apparent Grain Size"**	GS
SEM-EDX Test	SE
Salt Spray Test **"Salt Fog"**	SP
HIC Test **"Hydrogen Induced Cracking"**	HC
SCC Test **"Stress Corrosion Cracking"**	SC
SSCC Test **"Sulfide Stress Corrosion Cracking"**	SS
PMI	(memakai form Chemical Composition)

SSCC memakai form **FPB** (four-point bend) secara bawaan; bila nama pengujian menyebut "proof ring", "PR", atau "tensile", form **Proof Ring** yang dipilih. Keduanya bisa diganti lewat dropdown di Lembar Hasil Uji.

Bila tahap tidak bisa diselesaikan

Pesan / gejala	Penyebab	Yang dilakukan
Perusahaan tidak ada di pilihan	Belum ada di Master Customer	Tambahkan di Master Data → Customer
Marking spesimen tidak terbentuk	Qty pada pengujian kosong	Isi Qty di Permintaan Uji
Tombol Buat Work Order tidak ada	Permintaan masih Draft	Buka lalu *Simpan & Finalisasi*

Pesan / gejala	Penyebab	Yang dilakukan
Gembok “Tahap … belum selesai”	Tahap sebelumnya belum diselesaikan (tidak boleh melompati tahap)	Selesaikan tahap sebelumnya dulu
“Machining spesimen belum selesai”	Tim machining belum menekan Selesai Machining	Selesaikan di menu Machining
“Belum bisa Finalisasi — lengkapi data berikut”	Data Pengecekan Spesimen / Lembar Hasil Uji belum lengkap	Isi semua yang tercantum di daftar merah
“Pengecekan Spesimen … belum Final / belum dibuat” saat Buat Sheet	Lembar Hasil Uji dibuat sebelum Preparation selesai	Finalkan Pengecekan Spesimen
“N pengujian belum selesai”	Ada Lembar Hasil Uji yang belum Final	Finalkan Lembarnya
“Preliminary Report belum diterima customer” / “minta revisi” / “ditolak”	Tanggapan customer belum Diterima	Perbaiki bila perlu, lalu catat tanggapan Diterima
“Lembar Hasil Uji diubah setelah customer menerima”	Ada perubahan Lembar sesudah persetujuan	Unduh ulang Preliminary, minta persetujuan lagi
“Approval belum berstatus Disetujui”	Keputusan masih Menunggu / Ditolak	Pilih Disetujui dan tanda tangani
“Data ini terkunci karena LHU sudah diterbitkan”	Review & Approval sudah disetujui	Minta Administrator *Cabut LHU*
Pesan “Anda tidak punya akses”	Role akun tidak mengizinkan aksi itu	Minta Administrator menyesuaikan role
Kembali ke halaman login tiba-tiba	Sesi berakhir (12 jam) atau kata sandi diganti	Login ulang

Role bawaan

Role	Untuk siapa / hak akses utama
Administrator	Akses penuh, termasuk Pengguna, Pengaturan, dan Cabut LHU (tidak bisa dihapus atau dikurangi)
Supervisor Lab	Seluruh alur lab dan Master Data; tanpa Pengguna & Pengaturan
Receiving	Melihat Permintaan Uji; mengisi tahap Tasks; melihat Pengecekan Spesimen
Preparation / Machining	Mengisi tahap Tasks; membuat dan mengubah Pengecekan Spesimen
Machining	Hanya menu Machining: melihat spesimen yang harus dibuat, Mulai / Selesai Machining
Analis Pengujian	Mengisi tahap Tasks (Testing, Reporting); hanya melihat menu lain
Reviewer / Approver	Mengisi tahap Tasks (Review & Approval); mengubah Hasil & Laporan (distribusi, attachment)
Viewer	Hanya melihat, tidak bisa menambah atau mengubah data

Role bisa diubah di **Pengguna** → **Role & Hak Akses**. Hak akses per menu: Lihat, Tambah, Ubah, Hapus. Role lain yang perlu melihat menu Machining cukup dicentang hak *Machining (tim machining)*-nya.

Tips

> **Uji coba dulu.** Jalankan satu pekerjaan percobaan dari awal sampai LHU terbit. Setelah selesai, **Pengaturan** → **Reset Data** (ketik `HAPUS`) mengosongkan semua data transaksi tanpa menyentuh Master Data dan Pengguna.

- **Memantau posisi:** menu **Tasks** menampilkan tahap tiap Work Order; klik salah satu tahap di bagian atas untuk menyaring daftar. Antrian per tahap ada di bagian **Antrian Kerja**.
- **Mencetak ke PDF:** gunakan tombol *Print / Simpan sebagai PDF* pada halaman cetak. Header tabel gelap dan baris selang-seling ikut tercetak.
- **Mengecek hasil cetak:** bandingkan tampilan cetak/PDF dengan form Excel klien, terutama angka hasil perhitungan (Area, kekuatan, CSR/CLR/CTR, dan sebagainya).
- **Riwayat perubahan:** Administrator dapat melihat siapa mengubah apa di **Pengaturan** → *Jejak Aktivitas*.
- **Keamanan:** jangan membagikan akun. Administrator dapat menonaktifkan akun yang tidak dipakai di menu Pengguna.